4. WS 24/25 PK

```
%% Globale Parameter
fs = 100000;            % Abtastrate in Samples / s
T = 4e-3;               % Dauer des Signals in s
f = 5000;               % Frequenz des Signals in Hz
```

● Teil 1 : Erzeugung des Zeitvektors

Erstellen Sie einen **Zeitvektor**, der bei t=0s beginnt, mit der Abtasrate f_s=100000 Samples/s abgetastet wird und die Gesamtdauer T=4ms hat.
Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen t ab !

```
N = T * fs;
t = ( 0 : N-1 ) * 1/fs;
```

● Teil 2 : x, gefenstertes Signal

Erzeugen Sie das Signal über den Zeitvektor `t`:

$$x = \begin{cases} A \cdot sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t) \cdot \dfrac{t}{0.001\text{s}} & \text{für} \quad 0 \le t < T_{off} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Mit den Parametern:

- Frequenz: $f = 5000\,\text{Hz}$
- Amplitude: $A = 3\ \text{V}$
- Aschaltzeitpunkt: $T_{off} = 1.0\ \text{ms}$

Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen x ab !

```
T_off = 1.0e-3;         % Abschaltzeitpunkt in s

x = 3 * sin( 2 * pi * f * t ) .* t / 0.001;   ——  使用点乘（.*），因为 t 是一个向量，需要对里面的每一个元素进行运算
x( t >= T_off ) = 0;
```

● Teil 3 : Filterung des Signals Übertragungsfunktion im Frequenzbereich

Das Signal x soll nun im Frequenzbereich mit der Übertragungsfunktion

$$H(f) = \frac{j \cdot f}{f_c + j \cdot f} \qquad \text{mit } f_c = 2500\,\text{Hz}$$

gefiltert werden. Die Funktion H ist als Vektor- Funktion bereits implementiert!

Gehen Sie in folgenden Teilschritten vor:

```
f_c = 2500;
H = @( f_ ) 1j * f_ ./ ( f_c + 1j * f_ );
```

—— **@(f_)**：定义了一个规则，输入为 f_，公式为 1j * f_ ./ (f_c + 1j * f_)。此时，**H 是一个存放在内存里的数学公式**

a) Frequenzvektor f_fft

Erzeugen Sie einen **Frequenzvektor**, welcher die positiven und negativen Frequenzen enthält, wie sie bei der DFT des Signalvektors x vorkommen.
Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen f_fft ab!
Hinweis: Die Anzahl der Samples in x ist gerade.

```
df = 1 / T;
f_fft = 0 : df : fs-df;
```

—— 创建了一个包含 N 个元素的向量。**根据采样定理，超过 $f_s/2$ 的部分实际上对应的是负频率**

```
f_fft( f_fft >= fs/2 ) = f_fft( f_fft >= fs/2 ) - fs;
```

—— 利用 DFT 的周期性，将 $f_s/2$ 及其以上的部分频率减去 f_s，得到负频率，这样比较直观，包含正负频率

b) Auswertung von H über f_fft (Ergebnis: H_fft)

Werten Sie **die Funktion H** über f_fft aus.
Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen H_fft ab.

```
H_fft = H( f_fft );
```

c) Filterung von x im Frequenzbereich (Ergebnis: y)

Führen Sie **die Filterung von x im Frequenzbereich** durch und **Transformieren** Sie das Ergebnis **zurück in den Zeitbereich**. Speichern Sie das Endergebnis (also das Zeitsignal) in der Variablen y ab !

```
y = real( ifft( fft(x) .* H_fft ) );
```
—— **fft(x)**：将在 Teil 2 中生成的时域信号 x 转换到频域；**.* H_fft**：将信号的频域和在 Teil 3b 中算好的滤波器进行逐点相乘，进行 Filterung；**ifft( )**：进行 inverse DFT，将 Filterung 之后的频谱变回时间轴上的信号波形

● Teil 4 : Visualisierung der Ausgangssignale

Erstellen sie eine **Grafik**, in der das Eingangssignal x und das Ausgangssignal y im selben Plot-Fenster über den Zeitvektor t dargestellt werden. Achten Sie auf vollständige Achsenbeschriftungen und erstellen Sie eine Legende zur Unterscheidung zwischen den Signalen.

```
figure;
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
plot( t * 1000, x, 'LineWidth', 1.5 );
```
—— 在 Matlab 中，变量 t 的数值是按照标准单位 s 计算的。根据题目，T=4ms，所以为 t=0.004s，所以要乘以 1000，以符合 xlabel 中 t 为 ms 的定义。**Alternativ：plot 中为 t，xlabel 中为 s**

```
hold on;
plot( t * 1000, y, 'LineWidth', 1.5, "Linestyle", "--" );
hold off;
xlabel( 't in ms' );
ylabel( 'Amplitude in V' );
ylim( [-4, 4] );
```
—— 从 Teil 2 中 x(t)的表达式知，它最大振幅为 A=3V，所以设置[-4, 4]

```
legend( [ "x(t)", "y(t)" ] );
```

● Teil 5 : einseitiges Betragsspektrum plotten

Plotten Sie den **Frequenzgang (Betragsspektrum) des Filters H** über die positive Frequenzachse. Verwenden Sie eine **doppelt-Logarithmische Achsendarstellung**. Achten Sie auf vollständige Achsenbeschrigtungen. Verwenden Sie den Frequenzvektor f_ss, welcher bereits vorgegeben ist!

f_ss = 100 : 1 : fs/2; —— 因为后面要使用对数坐标。在对数轴上，log(0)是没有意义的，所以通常从一个很小的正数开始（z.B 100）

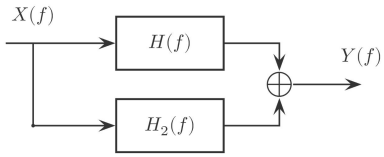
H_ss_abs = abs(H(f_ss)); —— 调用之前定义的函数 H 计算复数频率响应，然后用 abs( )函数取模，得到 | H(f) |

```
figure;
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
loglog( f_ss, H_ss_abs, "LineWidth", 1.5 );
xlabel( 'f in Hz' );
ylabel( '| H(f) |' );
```

● Teil 6 : Übertragungsfunktion H_ges

Das System mit der Übertragungsfunktion H(f) wird nun mit einem zweiten System $H_2(f)$ parallel verschalten:

$$H(f) = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{f}{f_c}} \qquad \text{mit } f_c = 5\,\text{Hz}$$



Berechnen Sie **die Übertragungsfunktion H_{ges}(f) = Y(f) / X(f)** des Gesamtsystems, ausgewertet über dem Frequenzvektor f_ss aus Teil 5. Speichern sie das Ergebnis in der Variablen H_ges ab!

```
f_c2 = 5;
H_2 = @(f_) 1 ./ ( 1 + 1j * f_ / f_c );
H_ges = H(f_ss) + H_2(f_ss);
```

● Teil 7 : einseitiges Betragsspektrum von H_ges Plotten

```
figure;
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
loglog( f_ss, abs( H_ges ), "LineWidth", 1.5 );
xlabel( 'f in Hz' );
ylabel( '| H_{ges}(f) |' );
ylim( [ 1e-2, 1e0 ] );
xlim( [ f_ss(1), f_ss(end) ] ) ;
```

● Teil 8 : Ausgangsamplitude A berechnen

Das System wird nun mit einer harmonischen Schwingung $x_2(t) = 3V \cdot \sin(2 \cdot 50Hz \cdot t)$ beaufschlagt. Die (eingeschwungene) Antwort des Systems ist auch eine

harmonische Schwingung: $y_2(t) = A \cdot \cos(2\pi \cdot 50Hz \cdot t + \Phi)$.

Berechnen Sie **die Amplitude A des Ausgangssignals** in Volt. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen A ab !
Hinweis: A ist ein reeller Einzelwert.

```
A = abs( H(50) ) * 3;
```

题目给出的输入信号是：

$$x_2(t) = 3\text{V} \cdot \cos(2\pi \cdot 50\text{Hz} \cdot t)$$

这里包含两个关键信息：

- **输入幅值**：$X_{in} = 3\text{V}$
- **频率**：$f = 50\text{Hz}$

根据 LTI 系统的特性，输出信号 $y_2(t)$ 的幅值 A 取决于系统在对应频率下的**幅频响应** $|H(f)|$。
数学关系式为：

$$A = |H(f)| \cdot X_{in}$$

● Teil 9 : Sprungantwort berechnen

Die Impulsantwort h(t) des Filters ist als Vektor-Funktion unter dem Namen h_func implementiert.
Hinweis: Die Einheit von h(t) ist 1/s.
Der Zusammenhang zwischen der kausalen Impulsantwort h(t) und der Sprungantwort s(t) lautet: $s(t) = \int_0^t h(\tau)d\tau$

Berechnen Sie **eine Näherung von s(t)** numerisch über den Zeitvektor t aus Teil 1.
Gehen Sie in folgenden Schritten vor:

```
h_func = @(t_) ( t_ >= 0.0 ) .* ( 2 * pi * f_c ./ sqrt( 1-alpha^2 ) ) .* ...
    exp( -alpha * 2 * pi * f_c .* t_ ) .* ...
    sin( 2 * pi * f_c * sqrt( 1-alpha^2 ) .* t_ );
```

a) Auswertung von h_func

Werten Sie **h_func** über den Zeitvektor t aus Teil 1 aus. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen h ab!
Hinweis: Der Vektor h hat dieselbe Länge wie t.

```
h = h_func(t);
```

b) s mit numerischer Integration berechnen

Berechnen Sie **die diskrete Impulsantwort** durch zeitdiskrete Integration von h aus Teil 7a). Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen s ab. Achten Sie auf eine korrekte Skalierung unter Beachtung der Abtastrate.

```
dt = 1 / fs;   ——   采样时间间隔
s = cumsum(h) * dt;   ——   cumsum( )函数：计算向量中前 n 个元素之和；模拟积分
```

● Teil 10 : Visualisierung der Sprungantwort

Erstellen Sie eine **Grafik**, in der **die Sprungantwort s** aus Teil 7 über den Zeitvektor t dargestellt ist. Achten Sie auf vollständige Achsenbeschriftungen.

```
figure;
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
plot( t, s, 'LineWidth', 1.5 );
hold on;
xlabel( 't in s' );
ylabel( 's(t)' );
```

● Teil 11 : Maximalwert des Betragsspektrums

Bestimmen Sie **die positive Frequenz**, für die das Betragsspektrum |H(f)| den maximalen Wert annimmt : $f_{max} = \underset{f>0}{\operatorname{argmax}} |H(f)|$ mit einer maximalen Abweichung von 0.01Hz.

Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen f_max ab !
Speichern Sie den Wert $|H(f_{max})|$ in der Variablen H_max ab !

```
[ H_max, i_max ] = max( H_ss_abs );
f_max = f_ss( i_max );
```